

Лабораторная работа №6

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Определить полное имя домашнего каталога, Перейти в /tmp, вывести содержимое с разными опциями ls, Проверить наличие /var/spool/cron, Вернуться в домашний каталог, вывести содержимое, определить владельцев, Создать ~/newdir и ~/newdir/morefun, Создать и сразу удалить letters, memos, misk одной командой, Попыаться удалить ~/newdir через rm, проверить, Удалить ~/newdir/morefun, проверить, Найти опцию ls для рекурсивного просмотра (man), Найти опции ls для сортировки по времени + подробно (man), Изучить man cd, pwd, mkdir, rmdir, rm, пояснить опции, Из истории (history) выполнить команды

Теоретическое введение

В операционных системах семейства Linux взаимодействие пользователя с системой происходит через командную строку, где команды вводятся построчно. Для этого используются командные интерпретаторы (shell), например, /bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh. Команда — это текст, записанный по определённым правилам, который может содержать аргументы и служит указанием системе выполнить то или иное действие. Обычно команда состоит из имени (первое слово) и следующих за ним опций или аргументов, уточняющих её действие. Общий формат команды можно представить так: имя_команды [опции] [аргументы]

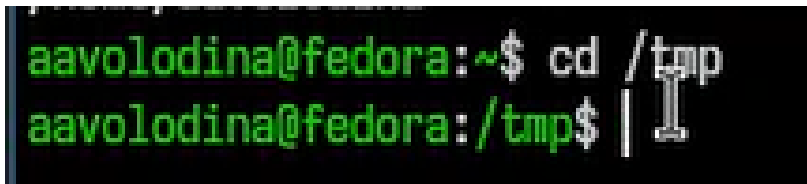
Выполнение лабораторной работы

Определим полное имя домашнего каталога.

```
aavolodina@fedora:~$ pwd  
/home/aavolodina  
aavolodina@fedora:~$ | I
```

Рисунок 1: pwd

Перейдем в каталог /tmp

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command 'cd /tmp' has been entered. The prompt has changed to 'aavolodina@fedora:/tmp\$'. A vertical cursor is visible after the prompt.

```
aavolodina@fedora:~$ cd /tmp  
aavolodina@fedora:/tmp$ |
```

Рисунок 2: cd /tmp

Выведем на экран содержимое каталога /tmp

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02
sddm--EtgXwK
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrt.service-dyZjjF
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chrond.service-KBXVvx
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQNBee
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6qG508
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcsd.service-zkM1W2
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln
aavolodina@fedora:/tmp$
```

Рисунок 3: ls

Выполним команду `ls -l`, которая показывает права доступа, кол-во ссылок, владельца, группу, размер, дату и время последнего изменения, имя файла

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 3 aavolodina aavolodina 60 мар 13 02:05 node-compile-cache
srwxr-xr-x. 1 root      root      0 мар 12 21:16 sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02
srwx-----. 1 sddm      sddm      0 мар 12 21:16 sddm--EtpXvK
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-abrtd.service-dyZjff
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-chronyd.service-KBXVvx
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-dbus-broker.service-CQNBee
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-ModemManager.service-6qG508
drwx-----. 3 root      root      60 мар 13 21:24 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-pcsd.service-zkM1W2
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-polkit.service-h4dxDN
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-rtkit-daemon.service-Cie3Ua
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
drwx-----. 3 root      root      60 мар 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca930eb304afaa715-upower.service-dqtiln
aavolodina@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4: `ls -l`

Выполним команду `ls -a`, которая показывает все файлы, включая скрытые

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
node-compile-cache
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02
sddm--EtgXwK
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrtd.service-dyZjjF
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chronyd.service-KBXVvx
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQNBee
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6q6508
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcscd.service-zkM1W2
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
aavolodina@fedora:/tmp$
```

Рисунок 5: `ls -a`

Выполним команду `ls -lh`, которая выводит размеры файла в килобайтах/мегабайтах

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -lh
итого 0
drwxr-xr-x. 3 aavolodina aavolodina 60 map 13 02:05 node-compile-cache
srwxr-xr-x. 1 root      root      0 map 12 21:16 sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e82
srwx----- 1 sddm      sddm      0 map 12 21:16 sddm--EtgXwK
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrtd.service-dyZjJF
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chronyd.service-KBXVvx
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQN8ee
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6q6508
drwx----- 3 root      root      60 map 13 21:24 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcsd.service-zkM1W2
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
drwx----- 3 root      root      60 map 12 21:16 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln
```

Рисунок 6: `ls -lh`

Выполним команду `ls -F`, которая добавляет символы-индикаторы

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -F
node-compile-cache/
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e02=
sddm--EtgXwK=
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrtd.service-dyZjjF/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chronyd.service-KBXVvx/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQNBee/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6qG508/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcsd.service-zkM1W2/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy/
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln/
aavolodina@fedora:/tmp$ |
```

Рисунок 7: `ls -F`

Выполним команду `ls -i`, которая выводит inode номер каждого файла

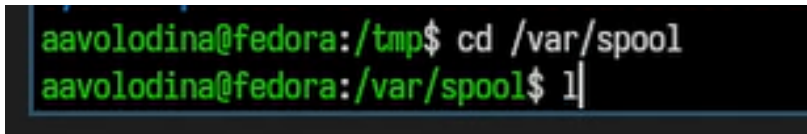
```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -i
3257 node-compile-cache
29 sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e82
31 sddm--EtgXwK
11 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrt.service-dyZjjF
15 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chronyd.service-KBXVvx
9 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQN8ee
13 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
25 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6qG508
3348 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcsd.service-zkM1W2
17 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN
19 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
23 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
6 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
21 systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln
aavolodina@fedora:/tmp$
```

Рисунок 8: `ls -i`

Выполним команду `ls -t`, которая сортирует файлы по времени последнего изменения

```
aavolodina@fedora:/tmp$ ls -t
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-pcsd.service-zkM1W2
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-polkit.service-h4dxDN
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-rtkit-daemon.service-C1e3Ua
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-logind.service-ptEnp1
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-systemd-resolved.service-R3LCuy
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-upower.service-dqtiln
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-ModemManager.service-6qG508
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-irqbalance.service-cjV6yb
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-dbus-broker.service-CQN8ee
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-chronyd.service-KBXVvx
systemd-private-1c77744afc714c7ca938eb384afaa715-abrt.service-dyZjjF
sddm--EtgXwK
sddm-auth-caa7392f-49d1-4479-bb3e-1287cce69e82
node-compile-cache
```

Определим, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron

A terminal window with a black background and green text. The prompt 'aavolodina@fedora:/' is followed by the command 'cd /var/spool'. The prompt changes to 'aavolodina@fedora:/var/spool\$' and a cursor is visible after the command.

```
aavolodina@fedora:/tmp$ cd /var/spool  
aavolodina@fedora:/var/spool$ |
```

Рисунок 10: cd /var/spool

Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое.

```
aavolodina@fedora:/var/spool$ cd
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      gitflow      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      Изображения  'Рабочий стол'
Documents    gitflow-installer.sh  quarto-1.6.40                        Видео      Музыка        Шаблоны
Downloads    LICENSE        quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Документы  'Новый файл'
git-extended my-site        test_key.asc                        Загрузки   Общедоступные
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 11: ls

Определим, кто является владельцем файлов и подкаталогов. Владелец всех каталогов, кроме gitflow являюсь я, gitflow был создан из root

```
aavolodina@fedora:~$ ls -l
итого 240936
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар 13 21:53 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар 12 21:17 Documents
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina    146 мар 15 18:16 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     74 мар  3 23:49 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root      root          530 мар  3 23:25 gitflow
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina   2538 мар  3 23:23 gitflow-installer.sh
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina  18657 мар 12 20:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     512 мар  7 17:44 my-site
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 11854176 июн  3  2024 quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      16 янв  3  2025 quarto-1.6.40
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina 128144180 янв  3  2025 quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina     3139 мар  3 22:07 test_key.asc
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      10 мар  3 22:11 work
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Видео
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Документы
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina   1084 мар 12 23:45 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina     312 мар  6 23:14 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Музыка
-rw-r--r--. 1 aavolodina aavolodina      0 мар 13 21:26 'Новый файл'
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aavolodina aavolodina      0 мар  3 19:24 'Рабочий стол'
```

В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir newdir
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop  git-extended  LICENSE  quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Документы  Музыка  'Рабочий стол'
Documents  gitflow      my-site  quarto-1.6.48                      work          Загрузки  'Новый файл'  Шаблоны
Downloads  gitflow-installer.sh  newdir   quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz  Видео        Изображения  Общедоступные
```

Рисунок 13: mkdir newdir

В каталоге ~/newdir создадим новый каталог с именем morefun

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir newdir/morefun  
aavolodina@fedora:~$ cd newdir  
aavolodina@fedora:~/newdir$ ls  
morefun
```

Рисунок 14: mkdir newdir/morefun

В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk

```
aavolodina@fedora:~/newdir$ cd
aavolodina@fedora:~$ mkdir letters memos misk
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      gitflow      memos        quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      Изображения  'Рабочий стол'
Documents    gitflow-installer.sh  misk        quarto-1.6.48                        Видео      Музыка        Шаблоны
Downloads    letters      my-site     quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz   Документы  'Новый файл'
git-extended LICENSE      newdir      test_key.asc                        Загрузки   Общедоступные
aavolodina@fedora:~$ |
```

Рисунок 15: mkdir letters, memos, misk

Затем удалим эти каталоги одной командой

```
aavolodina@fedora:~$ rmdir letters memos misk
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop  git-extended  LICENSE  quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  test_key.asc  Документы  Музыка  'Рабочий стол'
Documents  gitflow      my-site  quarto-1.6.48                      work          Загрузки  'Новый файл'  Шаблоны
Downloads  gitflow-installer.sh  newdir   quarto-1.6.48-linux-amd64.tar.gz  Видео        Изображения  Общиедоступные
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 16: rmdir letters, memos, misk

Попробуем удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Поскольку каталог не пуст, он не удалится

```
aavolodina@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
aavolodina@fedora:~$ rmdir newdir
rmdir: не удалось удалить 'newdir': Каталог не пуст
aavolodina@fedora:~$ rmdir newdir/
```

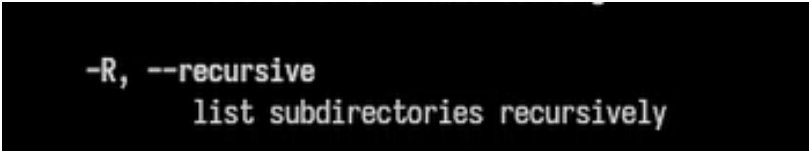
Рисунок 17: `rm newdir`, `rmdir newdir`

Удалим каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверим, был ли каталог удалён.

```
aavolodina@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
aavolodina@fedora:~$ rmdir newdir
aavolodina@fedora:~$ ls
Desktop      gitflow      quarto-1.4.555-linux-amd64.tar.gz  work      Изображения  'Рабочий стол'
Documents    gitflow-installer.sh  quarto-1.6.40                      Видео      Музыка        Шаблоны
Downloads    LICENSE        quarto-1.6.40-linux-amd64.tar.gz  Документы  'Новый файл'
git-extended my-site        test_key.asc                      Загрузки   Общедоступные
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 18: `rm newdir/morefun`

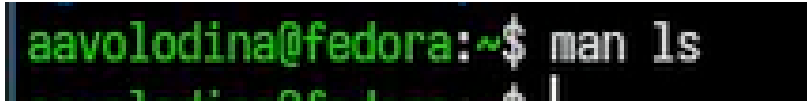
С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него



```
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively
```

Рисунок 19: `man ls`

С помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющую отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$' and the command 'man ls' is being entered. The output of the command is partially visible below the prompt.

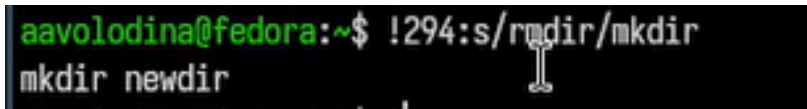
```
aavolodina@fedora:~$ man ls
```

Рисунок 20: `man ls`

Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`,

`rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд: `cd /`-перейти в указанный каталог, `cd ..`-перейти на уровень выше, `cd ~`- в домашний каталог, `cd -` - в предыдущий каталог. `pwd -L`- текущий каталог с учетом символических ссылок, `-P`- выводит реальный путь без символических ссылок. `mkdir -p` - создает недостающие на пути каталоги, `mkdir -m`-задает права доступа для нового каталога, `mkdir -v`- выводит сообщение о каждом созданном каталоге. `rmdir -p` -удаляет также родительские каталоги, если они становятся пустыми, `mkdir -v`- показывает, что удаляется. `rm -r`- рекурсивно удаляет каталоги и их содержимое, `rm -f`- игнорирует несуществующие файлы, не запрашивая подтверждение, `rm -i`- запрашивает подтверждение перед удалением, `rm -v`-выводит информацию об удаленных объектах, `rm -d`-удаляет пустые каталоги

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command '!294:s/rmdir/mkdir' is shown, followed by 'mkdir newdir'. A cursor is visible at the end of the second line.

```
aavolodina@fedora:~$ !294:s/rmdir/mkdir
mkdir newdir
```

Рисунок 21: !294:s/rmdir/mkdir

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.